CCINP MP Maths 1 — 2017

22 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE 1

On définit deux fonctions :
- la fonction f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x,y) = \sin\left(x^2 - y^2\right)$,
- la fonction g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par $g(x,y) = (x+y, x-y)$.

Q1 *(Standard)* voir corrigé

Justifier que les fonctions f et g sont différentiables en tout vecteur $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ et écrire la matrice jacobienne de f puis de g en (x,y).

Q2 *(Standard)* voir corrigé

Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, déterminer l'image d'un vecteur $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ par l'application linéaire $d(f \circ g)((x,y))$ en utilisant les deux méthodes suivantes :

1. en calculant $f \circ g$;
2. en utilisant le produit de deux matrices jacobiennes.

EXERCICE 2

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on pose $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

Q3 *(Standard)* voir corrigé

Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 q^2}\right)_{(p,q)\in A}$ est sommable et calculer sa somme.

Q4 *(Intermédiaire)* voir corrigé

Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2+q^2}\right)_{(p,q)\in A}$ n'est pas sommable.

PROBLÈME — SÉRIES TRIGONOMÉTRIQUES

Il est utile en physique, notamment pour étudier des spectres d'énergie ou pour décomposer un signal périodique en harmoniques, de pouvoir écrire une fonction périodique en somme d'une série de fonctions trigonométriques.

Nous allons nous intéresser à l'aspect mathématique de cette décomposition pour les fonctions de période 2π.

Dans ce qui suit, on appelle "série trigonométrique" une série de fonctions du type :

$$\sum \left[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right] \text{ où } (a_n) \text{ et } (b_n) \text{ sont deux suites de réels.}$$

Dans la première partie, on étudie quelques exemples. Dans la deuxième partie, on s'intéresse plus particulièrement aux séries trigonométriques qui convergent normalement sur $\mathbb{R}$.

On notera $C_{2\pi}$ l'espace vectoriel des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Pour une fonction f élément de $C_{2\pi}$, on notera, pour tout entier naturel n :

$$\alpha_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \beta_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x$$

Problème - Partie I — Exemples

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la série trigonométrique $\sum\left[\frac{1}{2^n}\cos(nx)+\frac{1}{3^n}\sin(nx)\right]$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. Pour tout entier $p \geq 2$, déterminer la somme de la série $\sum_{n\geq 0}\left(\frac{e^{ix}}{p}\right)^n$ puis en déduire la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty}\left[\frac{1}{2^n}\cos(nx)+\frac{1}{3^n}\sin(nx)\right]$ (il n'est pas utile de réduire au même dénominateur).

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire la fonction $\varphi : x \mapsto \exp(\cos x)\cos(\sin x)$ comme la somme d'une série trigonométrique. On pourra écrire la fonction $x \mapsto \exp\left(e^{ix}\right)$ comme la somme d'une série de fonctions.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner un exemple de suite (a_n) de limite nulle, telle que la série trigonométrique $\sum a_n\cos(nx)$ ne converge pas simplement sur $\mathbb{R}$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

On admet que la série trigonométrique $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sin(nx)$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. Converge-t-elle normalement sur $\mathbb{R}$?

Problème - Partie II — Propriétés

Problème - Partie II - Une condition suffisante

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que si les séries $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont absolument convergentes, alors la série trigonométrique $\sum\left[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right]$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Problème - Partie II - Une condition nécessaire

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient a et b deux réels quelconques.
Démontrer que le maximun sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto |a\cos x + b\sin x|$ est $\sqrt{a^2+b^2}$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que si la série trigonométrique $\sum\left[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right]$ converge normalement sur $\mathbb{R}$, alors les suites (a_n) et (b_n) convergent vers 0 et les séries $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont absolument convergentes.

Problème - Partie II - Autres propriétés

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

On note f la somme d'une série trigonométrique $\sum\left[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right]$ qui converge normalement sur $\mathbb{R}$. Justifier que $f \in C_{2\pi}$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(nx)\mathrm{d}x$ pour $n \neq 0$ et donner la valeur de $\int_{-\pi}^{\pi}\sin(kx)\cos(nx)\mathrm{d}x$ pour $k \neq n$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

On note f la somme d'une série trigonométrique $\sum [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$ qui converge normalement sur $\mathbb{R}$: pour tout réel x, $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul $\alpha_n(f) = a_n$ puis exprimer $\alpha_0(f)$ en fonction de a_0. On pourra utiliser sans démonstration que pour $k \neq n$: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx)\cos(nx)\mathrm{d}x = 0$.
On admettra, pour la suite du problème, que pour tout entier naturel n non nul $\beta_n(f) = b_n$ et $\beta_0(f) = 0$ (la démonstration n'est pas demandée).

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in C_{2\pi}$. Pour tout réel x, on pose $u_0(x) = \frac{\alpha_0(f)}{2}$. Pour tout entier $n \geqslant 1$, on pose $u_n(x) = \alpha_n(f)\cos(nx) + \beta_n(f)\sin(nx)$. On suppose ici que la série trigonométrique $\sum u_n(x)$ converge normalement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction notée g :

$$\text{pour tout réel } x, g(x) = \frac{\alpha_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} [\alpha_k(f)\cos(kx) + \beta_k(f)\sin(kx)]$$

Quelles relations a-t-on dans ce cas entre $\alpha_n(g)$ et $\alpha_n(f)$? $\beta_n(g)$ et $\beta_n(f)$?

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Il est admis que si une fonction $h \in C_{2\pi}$ vérifie, pour tout entier naturel n : $\alpha_n(h) = \beta_n(h) = 0$, alors h est la fonction nulle. Démontrer que pour tout réel x, $g(x) = f(x)$.
En résumé, lorsque la série trigonométrique $\sum [\alpha_n(f)\cos(nx) + \beta_n(f)\sin(nx)]$ d'une fonction $f \in C_{2\pi}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$, pour tout réel x, on a :

$$f(x) = \frac{\alpha_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [\alpha_n(f)\cos(nx) + \beta_n(f)\sin(nx)]$$

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $f \in C_{2\pi}$ est une fonction paire, que vaut $\beta_n(f)$? Exprimer, sans démonstration, $\alpha_n(f)$ en fonction de l'intégrale $\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Exemple. Soit $f \in C_{2\pi}$ définie ainsi : pour tout $x \in [-\pi, \pi]$, $f(x) = x^2$ et f est 2π-périodique sur $\mathbb{R}$. Construire la courbe de cette fonction paire f sur l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$ puis déterminer, pour tout entier naturel, les coefficients $\alpha_n(f)$ et $\beta_n(f)$. Donner une série trigonométrique qui converge normalement sur $\mathbb{R}$ vers f.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire les sommes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$. Déduire alors de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application. Justifier que la fonction $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x}$ est intégrable sur l'intervalle $]0, 1[$ puis démontrer que $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{12}$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

La somme d'une série trigonométrique qui converge normalement sur $\mathbb{R}$ est-elle nécessairement une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$?
Proposer une condition suffisante sur les séries $\sum na_n$ et $\sum nb_n$ pour que la somme de la série trigonométrique $\sum [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$, qui converge normalement sur $\mathbb{R}$, soit une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer la somme de la série trigonométrique $\sum \frac{n}{3^n}\cos(nx)$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

La fonction $f = \sin \circ \varphi$ où $\varphi(x,y) = x^2 - y^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ comme composée de fonctions $\mathcal{C}^1$, donc différentiable en tout point. $J_f(x,y) = (2x\cos(x^2-y^2) \quad -2y\cos(x^2-y^2))$. La fonction g est affine (donc $\mathcal{C}^\infty$) et différentiable en tout point, avec $J_g(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Q2 retour énoncé

Méthode 1 : $f \circ g(x,y) = \sin((x+y)^2 - (x-y)^2) = \sin(4xy)$.

Donc $d(f \circ g)(x,y) \cdot (u,v) = 4y\cos(4xy) \cdot u + 4x\cos(4xy) \cdot v$. Méthode 2 : $J_{f\circ g}(x,y) = J_f(g(x,y)) \cdot J_g(x,y) = (2(x+y)\cos(4xy) \quad -2(x-y)\cos(4xy)) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (4y\cos(4xy) \quad 4x\cos(4xy))$.

Donc $d(f \circ g)(x,y) \cdot (u,v) = 4y\cos(4xy)\, u + 4x\cos(4xy)\, v$.

Q3 retour énoncé

La famille $(1/(p^2q^2))_{(p,q)\in A}$ est à termes positifs.

Pour toute partie finie $F \subset A$, il existe N tel que $F \subset \{1,\dots,N\}^2$, donc $\sum_{(p,q)\in F} \frac{1}{p^2q^2} \leq \sum_{p=1}^N \sum_{q=1}^N \frac{1}{p^2q^2} = \left(\sum_{p=1}^N \frac{1}{p^2}\right)^2 \leq \left(\frac{\pi^2}{6}\right)^2 = \frac{\pi^4}{36}$. Les sommes partielles sont bornées, donc la famille est sommable. Par le théorème de Fubini (somme par paquets) : $\sum_{(p,q)\in A} \frac{1}{p^2q^2} = \left(\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2}\right)\left(\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{q^2}\right) = \frac{\pi^4}{36}$.

Q4 retour énoncé

Pour $p \geq 1$ fixé, $\sum_{q=1}^p \frac{1}{p^2+q^2} \geq \sum_{q=1}^p \frac{1}{p^2+p^2} = \frac{p}{2p^2} = \frac{1}{2p}$.

Donc $\sum_{p=1}^N \sum_{q=1}^p \frac{1}{p^2+q^2} \geq \sum_{p=1}^N \frac{1}{2p} = \frac{1}{2}H_N \to +\infty$. Or la famille $\{(p,q) : 1 \leq q \leq p \leq N\} \subset \{1,\dots,N\}^2$ est une partie finie de A. Comme les sommes partielles sur des parties finies ne sont pas bornées, la famille n'est pas sommable.

Q5 retour énoncé

Convergence normale : $\left|\frac{\cos(nx)}{2^n} + \frac{\sin(nx)}{3^n}\right| \leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme $\sum(1/2^n + 1/3^n)$ converge (séries géométriques de raisons < 1), la série trigonométrique converge normalement. Pour $p \geq 2$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{e^{ix}}{p}\right)^n = \frac{1}{1-e^{ix}/p} = \frac{p}{p-e^{ix}} = \frac{p}{p-\cos x - i\sin x} = \frac{p(p-\cos x + i\sin x)}{(p-\cos x)^2 + \sin^2 x}$. Donc $\mathrm{Re}\left(\frac{p}{p-e^{ix}}\right) = \frac{p(p-\cos x)}{p^2 - 2p\cos x + 1}$ et $\mathrm{Im}\left(\frac{p}{p-e^{ix}}\right) = \frac{p\sin x}{p^2-2p\cos x+1}$.

Ainsi $\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{\cos(nx)}{2^n} + \frac{\sin(nx)}{3^n}\right) = \frac{2(2-\cos x)}{5-4\cos x} + \frac{3\sin x}{10-6\cos x}$.

Q6 retour énoncé

On a $\exp(e^{ix}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(e^{ix})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(nx) + i\sin(nx)}{n!}$.

La convergence est normale car $\left|\frac{e^{inx}}{n!}\right| = \frac{1}{n!}$ et $\sum 1/n!$ converge. Or $\exp(e^{ix}) = \exp(\cos x + i\sin x) = \exp(\cos x) \cdot (\cos(\sin x) + i\sin(\sin x))$. En identifiant les parties réelles : $\varphi(x) = \exp(\cos x)\cos(\sin x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n!}$. C'est une série trigonométrique avec $a_n = 1/n!$ et $b_n = 0$.

Q7 retour énoncé

On prend $a_n = 1/n$ pour $n \geq 1$ (et $a_0 = 0$).

Alors $a_n \to 0$. En $x = 0$: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n \cdot 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ qui diverge (série harmonique). Donc la série $\sum a_n \cos(nx)$ ne converge pas simplement sur $\mathbb{R}$.

Q8 retour énoncé

Si la série $\sum \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ convergeait normalement, alors $\sum_{n\geq 1} \left\| \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \right\|_\infty$ convergerait.

Or pour $n \geq 1$, $\sup_{x\in\mathbb{R}} |\sin(nx)| = 1$, donc $\left\| \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \right\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{n}}$. La série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (série de Riemann d'exposant $1/2 < 1$). Donc la série ne converge pas normalement.

Q9 retour énoncé

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$: $|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n||\cos(nx)| + |b_n||\sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n|$.

Donc $\|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\|_\infty \leq |a_n| + |b_n|$. Comme $\sum |a_n|$ et $\sum |b_n|$ convergent, $\sum(|a_n| + |b_n|)$ converge. Par le critère de Weierstrass (M-test), la série trigonométrique converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Q10 retour énoncé

Si $a = b = 0$, c'est évident.

Sinon, on pose $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Alors $a \cos x + b \sin x = R\left(\frac{a}{R}\cos x + \frac{b}{R}\sin x\right)$. Comme $(a/R)^2 + (b/R)^2 = 1$, il existe $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que $\cos\varphi = a/R$ et $\sin\varphi = b/R$.

Donc $a \cos x + b \sin x = R\cos(x - \varphi)$. Le maximum de $|\cos(x - \varphi)|$ sur $\mathbb{R}$ est 1, atteint en $x = \varphi$. Donc $\max_{x\in\mathbb{R}} |a \cos x + b \sin x| = R = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Q11 retour énoncé

Par hypothèse, $\sum \|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\|_\infty$ converge.

Par Q10, $\|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\|_\infty = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$. Donc $\sum \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ converge. Comme $a_n \to 0$ et $b_n \to 0$ (car $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \to 0$).

De plus, $|a_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ et $|b_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |a_n|$ et $\sum |b_n|$ convergent.

Q12 retour énoncé

La convergence normale implique la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$.

Chaque somme partielle $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N}[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$ est continue (somme finie de fonctions continues) et 2π-périodique. Par le théorème de continuité de la limite uniforme, $f = \lim_{N\to+\infty} S_N$ est continue. La 2π-périodicité se conserve par passage à la limite (pour tout x, $S_N(x + 2\pi) = S_N(x)$, donc $f(x + 2\pi) = f(x)$).

Ainsi $f \in C_{2\pi}$.

Q13 retour énoncé

Pour $n \neq 0$: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos(2nx)}{2}\,\mathrm{d}x = \pi + \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2nx)}{2n}\right]_{-\pi}^{\pi} = \pi$. Pour $k \neq n$: $\sin(kx)\cos(nx) = \frac{1}{2}[\sin((k+n)x) + \sin((k-n)x)]$. Donc $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos((k+n)x)}{k+n} - \frac{\cos((k-n)x)}{k-n}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ car cos est 2π-périodique et $k \pm n \in \mathbb{Z}^*$.

Q14 retour énoncé

Pour $n \geq 1$: $\pi\alpha_n(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)]\cos(nx)\,\mathrm{d}x$.

La convergence normale justifie l'interversion : $= \sum_{k=0}^{+\infty}\left[a_k\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x + b_k\int_{-\pi}^{\pi}\sin(kx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x\right]$. Par orthogonalité (admise pour $\cos(kx)\cos(nx)$ si $k \neq n$, et Q13 pour le produit croisé), seul le terme $k = n$ subsiste : $= a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(nx)\,\mathrm{d}x = a_n\pi$. Donc $\alpha_n(f) = a_n$. Pour $n = 0$: $\pi\alpha_0(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = a_0 \cdot 2\pi$, donc $\alpha_0(f) = 2a_0$.

Q15 retour énoncé

La série $\sum u_n$ converge normalement vers g, avec $u_0(x) = \alpha_0(f)/2$ et $u_n(x) = \alpha_n(f)\cos(nx) + \beta_n(f)\sin(nx)$ pour $n \geq 1$.

C'est une série trigonométrique avec coefficients $a_0 = \alpha_0(f)/2$, $a_n = \alpha_n(f)$, $b_n = \beta_n(f)$. Par Q14 appliqué à g : $\alpha_n(g) = a_n = \alpha_n(f)$ pour $n \geq 1$, et $\alpha_0(g) = 2a_0 = \alpha_0(f)$. De même (résultat admis), $\beta_n(g) = b_n = \beta_n(f)$ pour tout n.

Q16 retour énoncé

Posons $h = g - f \in C_{2\pi}$ (car $g \in C_{2\pi}$ par Q12 et $f \in C_{2\pi}$ par hypothèse).

Par linéarité des coefficients de Fourier : $\alpha_n(h) = \alpha_n(g) - \alpha_n(f) = 0$ pour tout $n \geq 0$ (par Q15). De même, $\beta_n(h) = \beta_n(g) - \beta_n(f) = 0$ pour tout $n \geq 0$. Par le résultat admis, $h = 0$, donc $g = f$.

Q17 retour énoncé

Si f est paire, $x \mapsto f(x)\sin(nx)$ est impaire (produit paire $\times$ impaire). Donc $\beta_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = 0$. La fonction $x \mapsto f(x)\cos(nx)$ est paire (produit paire $\times$ paire), donc $\alpha_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x$.

Q18 retour énoncé

La fonction $f(x) = x^2$ est paire et 2π-périodique.

Par Q17, $\beta_n = 0$. $\alpha_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}$. Pour $n \geq 1$: $\alpha_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x$. IPP avec $u = x^2$, $v' = \cos(nx)$: $= \frac{2}{\pi}\left(\left[\frac{x^2\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{2x\sin(nx)}{n}\,\mathrm{d}x\right) = -\frac{4}{n\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x$. Seconde IPP avec $u = x$, $v' = \sin(nx)$: $\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi(-1)^n}{n} + 0 = \frac{\pi(-1)^{n+1}}{n}$.

Donc $\alpha_n = -\frac{4}{n\pi}\cdot\frac{\pi(-1)^{n+1}}{n} = \frac{4(-1)^n}{n^2}$. Comme $\sum|\alpha_n| = 4\sum 1/n^2$ converge, la série trigonométrique converge normalement (Q9) : $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx)$.

Q19 retour énoncé

En $x = 0$: $0 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$.

En $x = \pi$: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\cos(n\pi)}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$ (car $(-1)^n\cos(n\pi) = (-1)^{2n} = 1$). Donc $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2 - \pi^2/3}{4} = \frac{\pi^2}{6}$. Pour $\sum\frac{1}{(2n+1)^2}$: $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4}\sum\frac{1}{n^2} + \sum\frac{1}{(2n+1)^2}$.

Donc $\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \sum\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Q20 *retour énoncé*

Intégrabilité : $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$ quand $x \to 0^+$ (par DL : $\ln(1+x) = x - x^2/2 + \cdots$).

La fonction se prolonge par continuité en 0 par la valeur 1 et est continue sur $[0,1]$, donc intégrable. Pour $x \in]0,1[$: $\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$. La convergence est normale sur $[0,1]$ car $\left|\frac{(-1)^n x^n}{n+1}\right| \leq \frac{1}{n+1}$... En fait, on utilise le théorème d'intégration terme à terme (convergence monotone pour la série à termes de signe alterné, ou convergence dominée) : $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ par Q19.

Q21 *retour énoncé*

Non, la somme n'est pas nécessairement dérivable (il existe des fonctions continues nulle part dérivables qui sont sommes de séries trigonométriques convergentes normalement).

Condition suffisante : si $\sum |na_n|$ et $\sum |nb_n|$ convergent. En effet, la série dérivée formelle est $\sum[-na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)]$. Par Q9 appliqué aux coefficients na_n et nb_n, cette série converge normalement. La série initiale converge simplement et la série dérivée converge normalement, donc par le théorème de dérivation terme à terme, f est dérivable et $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}[-na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)]$.

Q22 *retour énoncé*

On a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{3^n}\cos(nx) = \mathrm{Re}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} n\left(\frac{e^{ix}}{3}\right)^n\right)$.

Or $\sum_{n=0}^{+\infty} nz^n = \frac{z}{(1-z)^2}$ pour $|z| < 1$. Avec $z = e^{ix}/3$ ($|z| = 1/3 < 1$) : $\sum n(e^{ix}/3)^n = \frac{e^{ix}/3}{(1-e^{ix}/3)^2} = \frac{3e^{ix}}{(3-e^{ix})^2}$. Posons $w = 3 - e^{ix} = 3 - \cos x - i\sin x$. Alors $|w|^2 = (3-\cos x)^2 + \sin^2 x = 10 - 6\cos x$ et $w^2 = (3-\cos x)^2 - \sin^2 x + 2i(3-\cos x)(-\sin x) \cdots$ On calcule plutôt $\frac{3e^{ix}}{w^2} = \frac{3e^{ix}\bar{w}^2}{|w|^4}$.

On obtient $\mathrm{Re}\left(\frac{3e^{ix}}{(3-e^{ix})^2}\right) = \frac{3(3\cos x-1)(10-6\cos x)-\ldots}{(10-6\cos x)^2}$. Après simplification : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{3^n}\cos(nx) = \frac{3(3\cos x-1)}{(10-6\cos x)^2}\cdot 3 = \frac{9\cos x-3}{(10-6\cos x)^2}$.